Sistemas de Iluminación y Digitalización de Imágenes

Visión Artificial

Dr. Rubén Hernández Torres

19 de febrero de 2026

Instituto Tecnológico de Aguascalientes

Sistemas de Iluminación en Visión Artificial

Importancia de la Iluminación

Definición

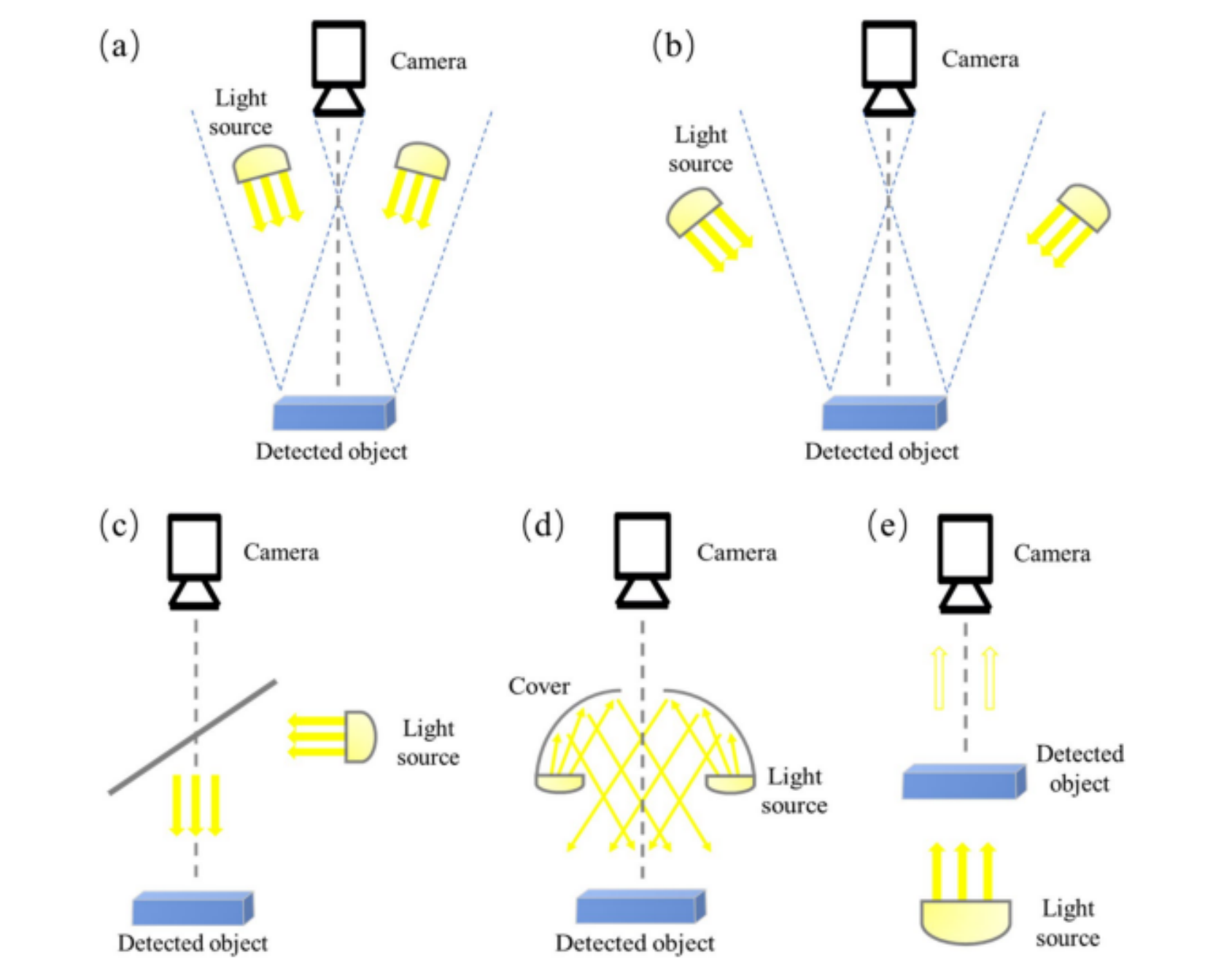
La **iluminación** es el proceso de controlar la luz incidente sobre una escena con el objetivo de resaltar características relevantes y reducir variabilidad no deseada en la imagen.

- Una mala iluminación no puede corregirse completamente por software
- Determina contraste, ruido y repetibilidad
- Es crítica en entornos industriales

Tipos de Iluminación según Geometría

- **Iluminación frontal (bright field)**: luz alineada con la cámara
- **Iluminación trasera (backlight)**: fuente detrás del objeto
- **Iluminación rasante (dark field)**: luz con ángulo bajo
- **Iluminación coaxial**: luz reflejada mediante divisor óptico

Tipos de Iluminación según Geometría



Tipos de Iluminación según Geometría

Modo de iluminación	**Desempeño y características**
Iluminación frontal de campo claro (Bright Field)	Ofrece alto contraste; sin embargo, las superficies reflectantes generan reflexiones especulares no deseadas.
Iluminación frontal de campo oscuro (Dark Field)	Permite capturar luz difusa causada por variaciones en la textura superficial y evita la luz especular directa.
Iluminación frontal coaxial	Reduce la interferencia causada por reflejos superficiales; se utiliza principalmente para detectar protuberancias, rayaduras, grietas y contaminantes en superficies lisas.
Iluminación trasera (Backlight)	Resalta el contorno de objetos opacos y permite observar estructuras internas en objetos transparentes.

Imagen Digital

Imagen Digital: Definición Formal

Definición

Una **imagen digital** es una función bidimensional discreta $I(x, y)$ que representa la intensidad luminosa o información de color capturada por un sensor, muestreada espacialmente y cuantizada en amplitud.

- Resultado del muestreo espacial y la cuantización
- Aproximación discreta de una escena continua

Representación Matemática de la Imagen

Para una imagen en escala de grises:

$$I(x, y) \in \{0, 1, \ldots, 2^b - 1\}$$

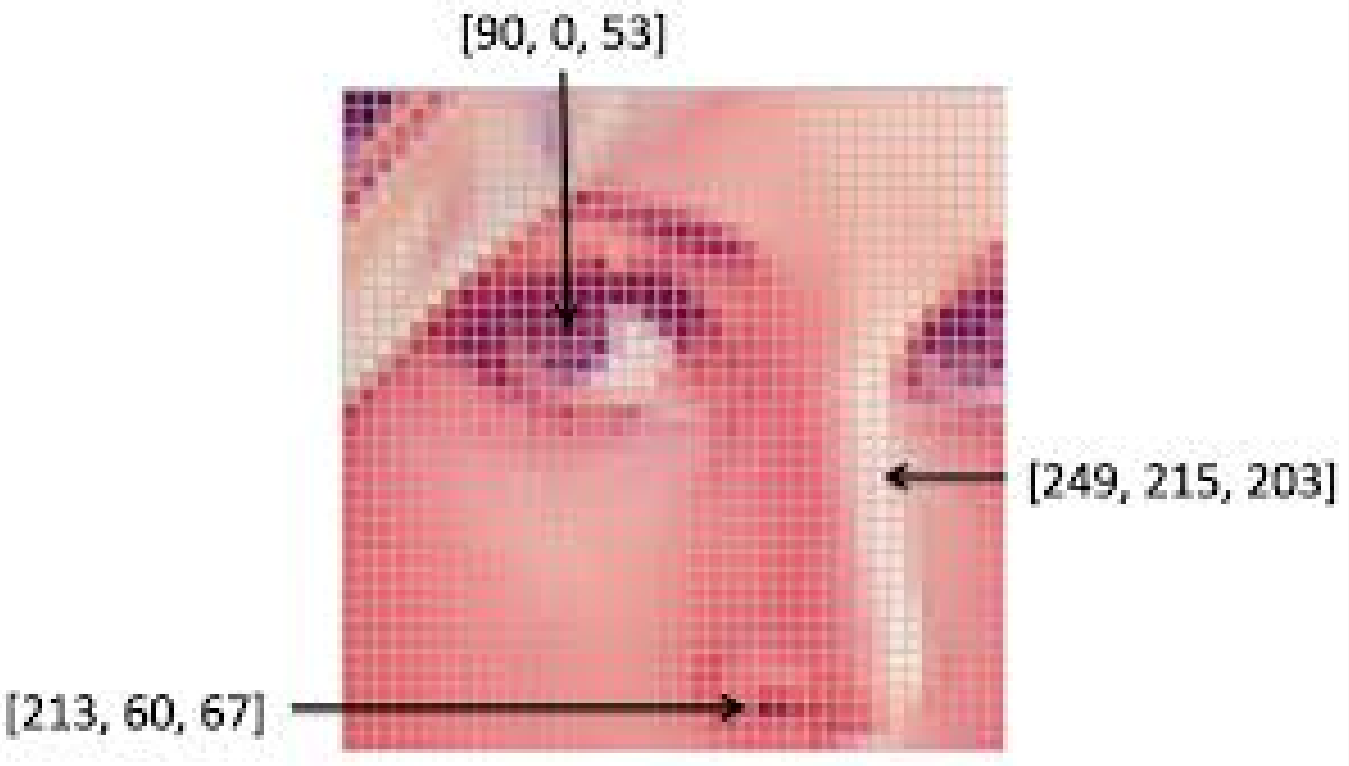
Donde:

- (x, y) son coordenadas espaciales discretas
- b es la profundidad de bits (8, 10, 12, 16 bits)

Para imágenes a color:

$$I(x, y) = [R(x, y), G(x, y), B(x, y)]$$

Representación Matemática de la Imagen



Resolución Espacial y Radiométrica

Resolución espacial

- Número de píxeles ($M \times N$)
- Determina el nivel de detalle observable

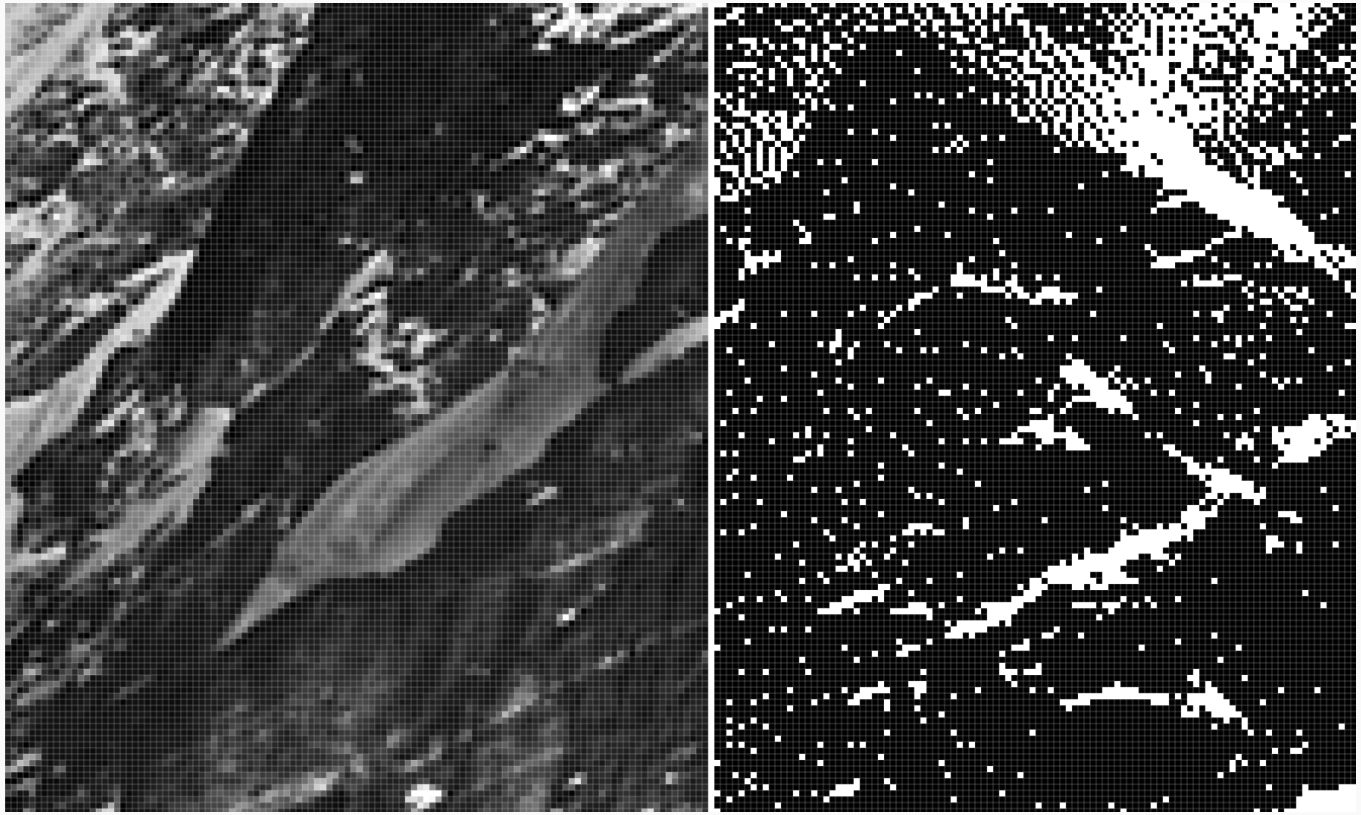
Resolución radiométrica

- Número de niveles de intensidad (2^b)
- Relacionada con sensibilidad y rango dinámico

Compromiso clásico:

- Mayor resolución $\Rightarrow$ mayor costo computacional

Resolución Espacial y Radiométrica



Espacios de Color

Espacios de Color: Concepto

Definición

Un **espacio de color** es un modelo matemático que describe cómo se representan los colores como vectores numéricos dentro de un sistema coordenado.

- Facilitan segmentación, análisis y clasificación
- Permiten separar luminancia y crominancia

Espacio RGB

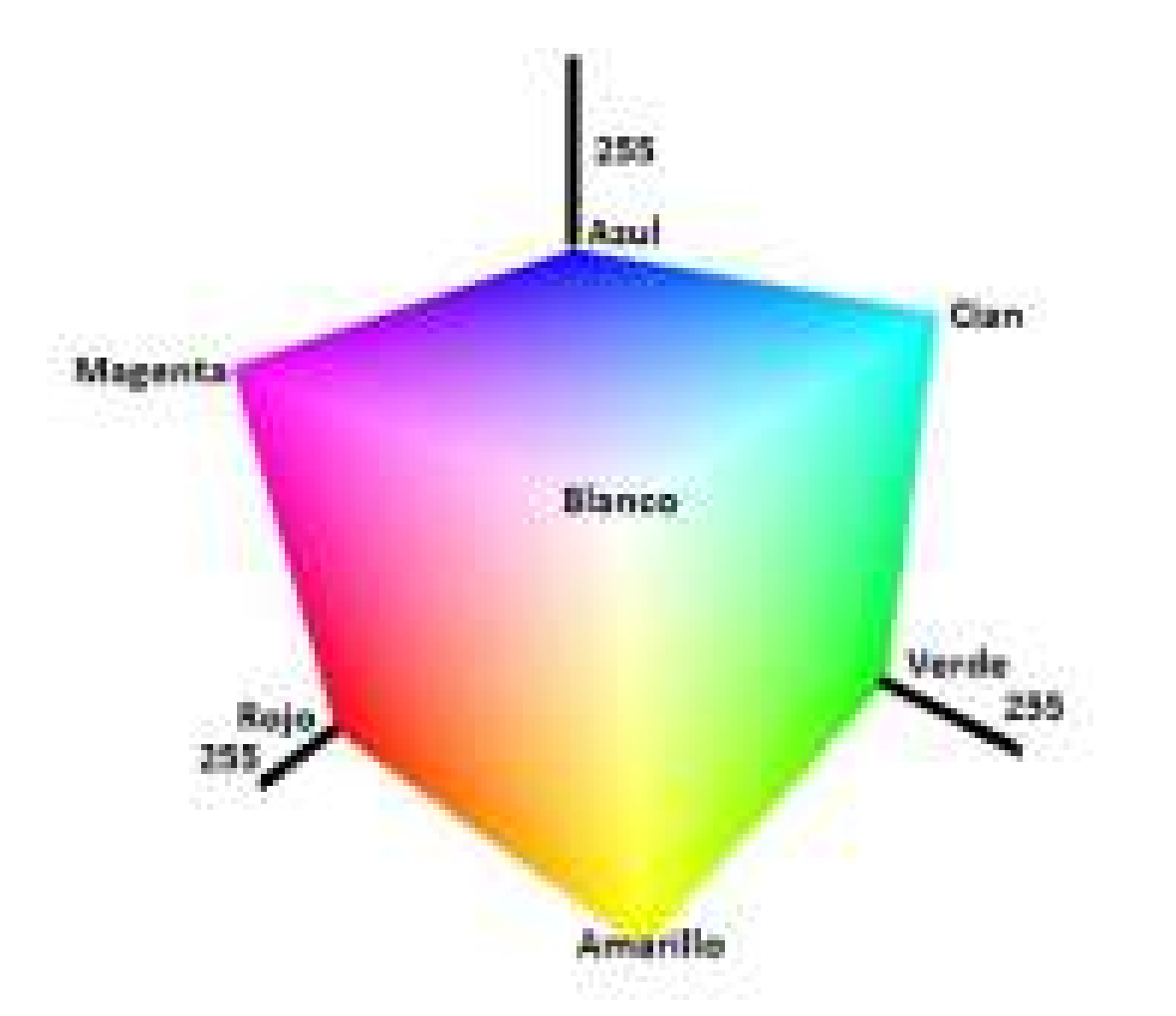
Características

- Modelo aditivo: Rojo, Verde y Azul
- Dependiente del dispositivo
- Muy sensible a cambios de iluminación

Casos de uso

- Visualización
- Adquisición directa desde cámaras

Espacio RGB



Espacio HSV

Componentes:

- **H (Hue)**: tono
- **S (Saturation)**: pureza del color
- **V / L**: intensidad o luminancia

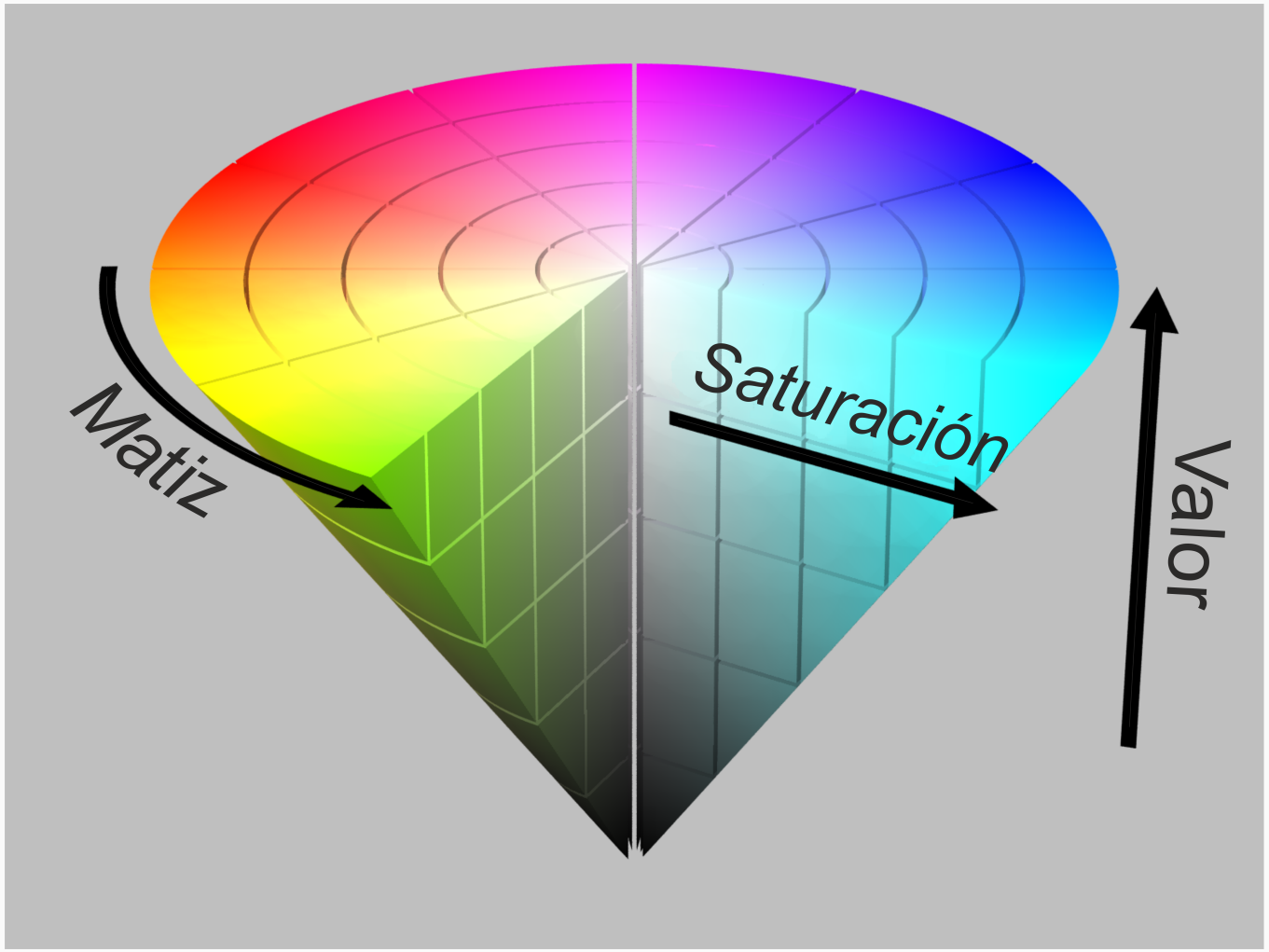
Ventajas

- Separación explícita entre color e iluminación
- Robusto para segmentación por color

Aplicaciones

- Seguimiento de objetos
- Inspección industrial

Espacio HSV



Conversión entre Espacios de Color

Conversión de RGB a escala de grises:

$$Y = 0{,}299R + 0{,}587G + 0{,}114B$$

Conversión RGB a HSV

- Transformación no lineal
- Basada en máximos y mínimos de (R, G, B)

Implementaciones comunes

- OpenCV
- MATLAB
- Python (scikit-image)

Métricas de Análisis de Imagen

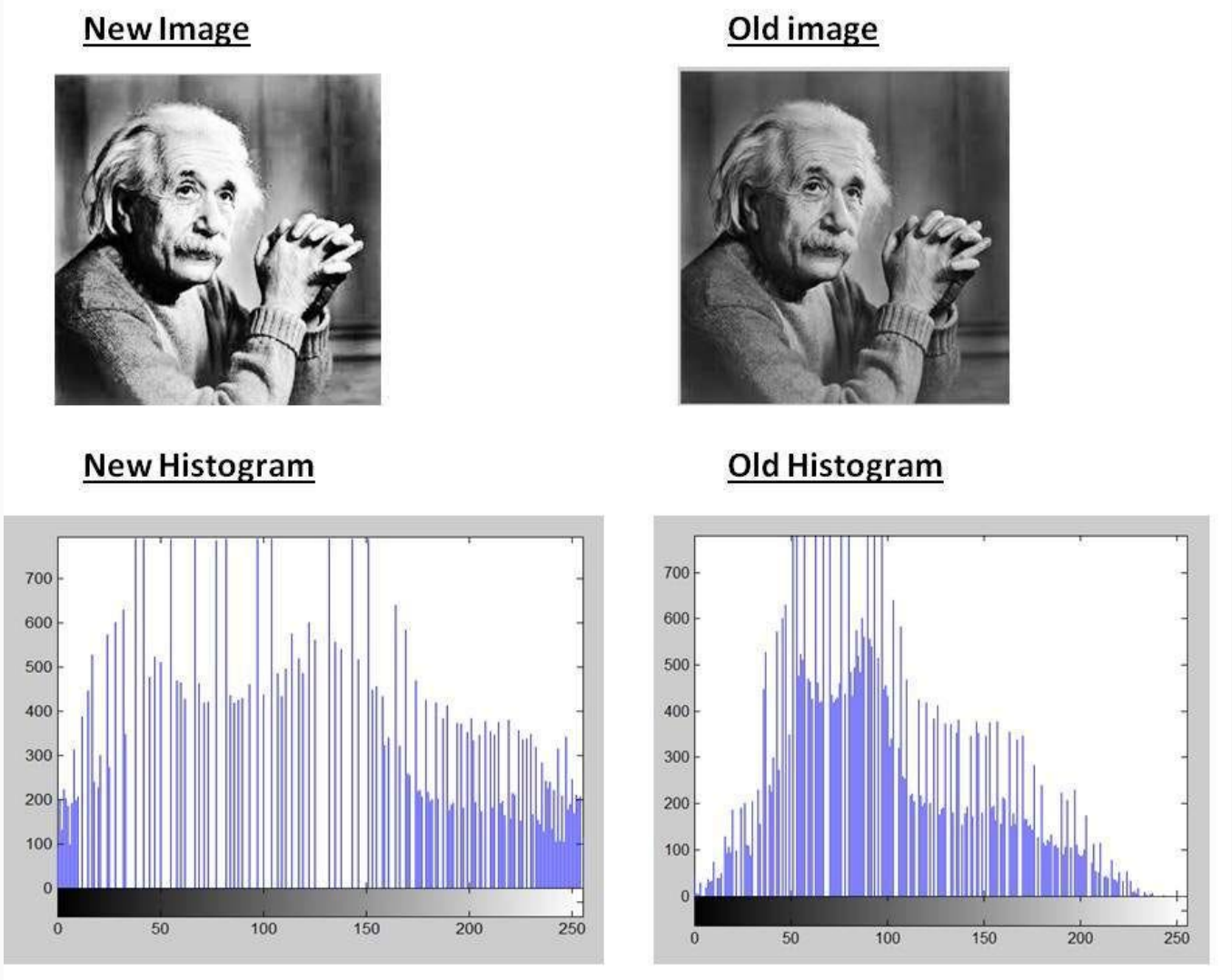
Histogramas de Intensidad

Definición

Un **histograma** representa la distribución estadística de los niveles de intensidad de una imagen.

- Evaluación de contraste
- Diagnóstico de iluminación
- Base para ecualización de histograma

Histogramas de Intensidad



Métricas Estadísticas Básicas

Para una imagen I con N píxeles:

- Media:

$$\mu = \frac{1}{N} \sum I$$

- Varianza y desviación estándar (medidas de contraste)
- Valores mínimo y máximo

Uso

- Detección de defectos
- Normalización automática de imágenes
- Ecualización

Métricas Avanzadas

- **Entropía**: cantidad de información
- **SNR**: relación señal–ruido
- **PSNR**: calidad de reconstrucción
- **SSIM**: similitud estructural perceptual

Aplicaciones

- Evaluación de algoritmos
- Comparación de sistemas de adquisición

Sugerencias de lectura

- Ren, Zhonghe & Fang, Fengzhou & Yan, Ning & Wu, You. (2022). State of the Art in Defect Detection Based on Machine Vision. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing-Green Technology. 9. 661–691. 10.1007/s40684-021-00343-6.